

Контрольная по курсу ММФ-1 (решения и разбалловка)

21.11.2024

Задача 1

(2 балла) Все элементы группы симметрии, содержащей 16 элементов, разбиты на 10 классов сопряженных элементов. Определить число и размерности неприводимых представлений.

Решение

Число неприводимых представлений равно числу КСЭ.

Размерности неприводимых представлений:

$$2^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 16.$$

Задача 2

(10 баллов) Найти кратности вырождения частот в колебательном спектре молекулы метана CH_4 (см. рис.).

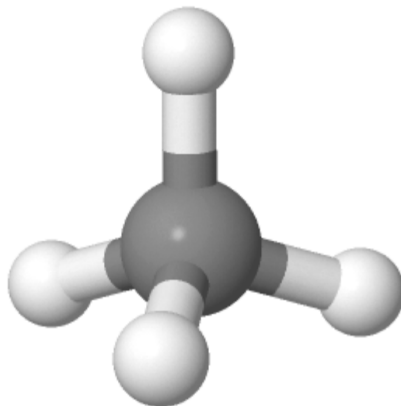


Рис. 1: Молекула метана CH_4

Решение Группа симметрии T_d , таблица характеров:

T_d	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	6σ
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	2	-1	2	0	0
$\chi^{(4)}$	3	0	-1	1	-1
$\chi^{(5)}$	3	0	-1	-1	1

Характер полного, поступательного, вращательного и колебательного представления.

$\chi_{\text{полн}}$	15	0	-1	-1	3
$\chi_{\text{пост}}$	3	0	-1	-1	1
$\chi_{\text{вращ}}$	3	0	-1	1	-1
$\chi_{\text{колеб}}$	9	0	1	-1	3

Разложение характера колебательного представления на неприводимые:

$$\chi_{\text{колеб}} = \chi^{(1)} + \chi^{(3)} + 2\chi^{(5)}.$$

Ответ: У системы 4 собственных частот колебаний, одна невырожденная, одна двукратно вырожденная и две трехкратно вырожденные.

Задача 3

(9 баллов) Показать, что элемент

$$\hat{g}(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1+c & 0 \\ 0 & 0 & 1+c \end{pmatrix}, \quad c \neq -1.$$

задает некую группу Ли G . Найти генераторы группы G в представлении на гладких функциях трех переменных $F = F(x, y, z)$ и построить её алгебру.

Решение

Проверить явно 4 аксиомы группы:

0. алгебраическая замкнутость - каждой паре элементов группы

$$\hat{g}(a, b, c), \quad \hat{g}(a', b', c') \in G$$

ставится в соответствие элемент из той же группы:

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1+c & 0 \\ 0 & 0 & 1+c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & a' & b' \\ 0 & 1+c' & 0 \\ 0 & 0 & 1+c' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a' + a(1+c') & b' + b(1+c') \\ 0 & (1+c)(1+c') & 0 \\ 0 & 0 & (1+c)(1+c') \end{pmatrix}$$

1. ассоциативность умножения матриц;
2. единичный элемент: $a = b = c = 0$;
3. существование обратного элемента:

$$\hat{g}^{-1}(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a}{1+c} & -\frac{b}{1+c} \\ 0 & \frac{1}{1+c} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{1+c} \end{pmatrix}.$$

Действие элемента группы на функцию:

$$\hat{g}f(\vec{r}) = f(\hat{g}^{-1}\vec{r}).$$

Генераторы группы в представлении на гладких функциях трех переменных $F = F(x, y, z)$:

$$I_a = -y \frac{\partial}{\partial x}, \quad I_b = -z \frac{\partial}{\partial x}, \quad I_c = -y \frac{\partial}{\partial y} - z \frac{\partial}{\partial z}.$$

С учетом соотношения $[\frac{\partial}{\partial y}, y] = 1$ можно посчитать коммутаторы генераторов группы:

$$[I_a, I_b] = 0, \quad [I_a, I_c] = I_a, \quad [I_b, I_c] = I_b.$$

Задача 4

(4 балла) Разложите представление тензора третьего ранга по неприводимым в группах $SO(2)$ и $O(2)$. Найдите число инвариантных тензоров для этих групп.

Решение

Разложение для группы $SO(2)$:

$$\begin{aligned} D^{T^3} &= D^v \otimes D^v \otimes D^v = (D^{(1)} \oplus D^{(-1)}) \otimes (D^{(1)} \oplus D^{(-1)}) \otimes (D^{(1)} \oplus D^{(-1)}) = (D^{(1)} \oplus D^{(-1)})^3 = \\ &= D^{(3)} \oplus 3D^{(1)} \oplus 3D^{(-1)} \oplus D^{(-3)}. \end{aligned}$$

Инвариантных тензоров третьего ранга нет.

Разложение для группы $O(2)$:

$$\begin{aligned} D^{T^3} &= D^v \otimes D^v \otimes D^v = D^{(1)} \otimes D^{(1)} \otimes D^{(1)} = (D^{(2)} \oplus D^{(0)} \oplus D^{(0')}) \otimes D^{(1)} = \\ &= D^{(3)} \oplus 3D^{(1)}. \end{aligned}$$

Инвариантных тензоров третьего ранга нет.

Задача 5

(8 баллов) Координаты (x, y) двух частиц преобразуются по двумерному неприводимому представлению группы C_{4v} . Произведения координат $x_1x_2, x_1y_2, y_1x_2, y_1y_2$ преобразуются по прямому произведению двух двумерных представлений. Найти характер получившегося четырехмерного представления и разложить его на неприводимые в группе C_{4v} . Построить проектор на единичное представление и найти комбинацию произведений координат, инвариантную относительно преобразований группы C_{4v} .

Решение

Таблица неприводимых характеров группы C_{4v} :

C_{4v}	E	C_4^2	$2C_4$	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	1	-1	-1	1
$\chi^{(5)}$	2	-2	0	0	0

Характер искомого представления $\chi = (\chi^{(5)})^2$:

χ	4	4	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

Разложение характера на неприводимые:

$$\chi = \chi^{(1)} + \chi^{(2)} + \chi^{(3)} + \chi^{(4)}.$$

Проектор на единичное неприводимое представление группы C_{4v} :

$$\hat{\mathcal{P}}^{(1)} = \frac{1}{8} \sum_{g \in C_{4v}} D(g).$$

Матрицы представления для элементов поворота получаются из прямого произведения:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha & \sin^2 \alpha \\ \sin \alpha \cos \alpha & \cos^2 \alpha & -\sin^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha \\ \sin \alpha \cos \alpha & -\sin^2 \alpha & \cos^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha \\ \sin^2 \alpha & \sin \alpha \cos \alpha & \sin \alpha \cos \alpha & \cos^2 \alpha \end{pmatrix}$$

Единичная матрица:

$$D(E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

Матрица $D(C_4^2)$ поворота на угол $\alpha = \pi$, $\cos \alpha = -1$, $\sin \alpha = 0$:

$$D(C_4^2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица $D(C_4)$ поворота на углы $\alpha = \pm \frac{\pi}{2}$, $\cos \alpha = 0$, $\sin \alpha = 1$:

$$D(C_4) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрицы отражений:

$$D(\sigma_v) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$D(\sigma_d) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Проектор в матричном виде:

$$\hat{\mathcal{P}}^{(1)} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Инвариантная комбинация координат: $x_1 x_2 + y_1 y_2$.